

概率统计考试样题

一、填空（每小题 5 分，共 30 分）

1、已知山东省(2010 年)6 个城市人口数(单位: 万)为济南 681; 青岛 872; 临沂 1004; 潍坊 909; 菏泽 829; 济宁 808。则样本均值为 850.5; 样本中位数为 850.5。

2、已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|A)=0.8$, 则 $P(A \cup B)=$ 0.7。

3、设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且 $X_1 \sim B(4, 0.6)$, $X_2 \sim N(4, 16)$, 则 $E(X_1 + 2X_2) =$ 10.4。

4、设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 0.9, $Z = 4 - X$, 则 Y 与 Z 的相关系数为 -0.9。

5、设来自总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本的样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的

95%置信区间为 $(-4.412, 5.388)$

6、在假设检验的 p 值判别法中, 当 p 与显著性水平 α 满足 $p < \alpha$ 时拒绝原假设。

二、(12 分) 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$,

(1) 求系数 A ; (2) 求随机变量 X 落在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 内的概率; (3) 求 $Y = X^2$ 的密度函数。

三、(8 分) 袋中有 5 个球, 3 个新球, 2 个旧球, 每次无放回地取 1 球, 共取 2 次, 求第二次抽到新球的概率。

四、(10 分) 已知正常成人男性血液中, 每一毫升白细胞数平均是 7300, 均方差 700。请用切比雪夫不等式估计并用中心极限定理计算每一毫升白细胞数在 5200~9400 之间的概率 P 。

五、(8 分) 假定某食品厂生产的袋装花生米每袋净重 $X \sim N(150, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 未知。现开

箱任意抽取 16 袋得净重数据如下: $\bar{x} = 151.6$, $s = 2.56$ 。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可认为该箱袋装花生米每袋净重 150(单位: 克)?

六、(10 分) 某仪器有 3 只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时)均服从 $\lambda = \frac{1}{600}$ 的指数分布。求在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率。

七、(8 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为来自 $N(0, 2^2)$ 的样本, 设 $Y = \frac{C(X_1^2 + \dots + X_{10}^2)}{X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2}$ 。

求 C 的值, 并问 Y 服从什么分布 (说明自由度)?

八、(8 分) 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 λ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体的随机样本, 求 $P(X=0)$ 的极大似然估计。

九、(6 分) 设随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 试证 $D(X) = 2n$ 。

二、(12分) 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$,

(1) 求系数 A ; (2) 求随机变量 X 落在 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内的概率; (3) 求 $Y = X^2$ 的密度函数。

$$(1) \int_{-1}^1 \frac{A}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= A \cdot \arcsin x \Big|_{-1}^1 = \pi A$$

$$\pi A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\pi}$$

$$(2) \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{\pi} \arcsin x \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$(3) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} \rightarrow y \text{ 在 } x \text{ 轴上}$$

$$\text{当 } y \leq 0 \text{ 时 } P\{X^2 \leq y\} = 0$$

$$\text{当 } 0 < y \leq 1 \text{ 时 } P\{-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}\}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{y}$$

$$\text{当 } y > 1 \text{ 时 } P\{X^2 \leq y\} = 1$$

$$\therefore F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{y}, & 0 < y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{y(1-y)}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

2100 x 3

三、(8分) 袋中有 5 个球, 3 个新球, 2 个旧球, 每次无放回地取 1 球, 共取 2 次, 求第二次抽到新球的概率。

设第一次第二次抽到新球的概率分别记为事件 A, B

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{5}$$

四、(10分) 已知正常成人男性血液中, 每一毫升白细胞数平均是 7300, (均方差 700) 请用切比雪夫不等式估计并用中心极限定理计算每一毫升白细胞数在 5200~9400 之间的概率 P 。

▲ 设每升白细胞的数量为 X $E(X) = 7300$ $D(X) = 700^2$

切比雪夫不等式有: $P\{|X - 7300| < 2100\} > 1 - \frac{D(X)}{\sigma^2} = 1 - \frac{700^2}{2100^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$

统计量 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$P\left\{\frac{5200 - 7300}{700} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{9400 - 7300}{700}\right\} = P\{-3 < \frac{X - \mu}{\sigma} < 3\} = 2\Phi(3) - 1$$

五、(8分) 假定某食品厂生产的袋装花生米每袋净重 $X \sim N(150, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 未知。现开箱任意抽取 16 袋得净重数据如下: $\bar{x} = 151.6$, $s = 2.56$ 。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可认为该箱袋装花生米每袋净重 150(单位: 克)?

原假设 $H_0: \mu = 150$ 备择假设 $H_1: \mu \neq 150$

统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(15)$

在显著性 $\alpha = 0.05$ 下查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(15) = 2.131$

$\therefore$ 拒绝域为 $|T| > 2.131$

已知 $\bar{x} = 151.6$ $s = 2.56$ 代入检验统计量

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{151.6 - 150}{2.56/\sqrt{16}} = 2.5$$

$|T| = 2.5 > 2.131$ 故落在拒绝域内

所以拒绝原假设, 接受备择假设 $\mu \neq 150$

因此在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 不能认为该箱花生米每袋净重 150。

统计量

临界值

代入检验统计量

六、(10分) 某仪器有 3 只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时)均服从 $\lambda = \frac{1}{600}$ 的指数分布。求在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率。

设每只仪器的寿命为变量 X_i

$$X \sim E\left(\frac{1}{600}\right)$$

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\frac{x}{600}}$$

$$F(200) = 1 - e^{-\frac{1}{3}}$$

$$P\{X > 200\} = e^{-\frac{1}{3}}$$

记至少有一只电子元件损坏为事件 A

$$P(A) = 1 - [e^{-\frac{1}{3}}]^3 = 1 - e^{-1}$$

七、(8分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为来自 $N(0, 2^2)$ 的样本, 设 $Y = \frac{C(X_1^2 + \dots + X_{10}^2)}{X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2}$.

求 C 的值, 并问 Y 服从什么分布 (说明自由度)?

$$Y = C \frac{(\frac{X_1}{2})^2 + \dots + (\frac{X_{10}}{2})^2}{(\frac{X_{11}}{2})^2 + \dots + (\frac{X_{15}}{2})^2}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 / 10}{\sum_{i=11}^{15} X_i^2 / 5} \sim F(10, 5) \text{ 分布}$$

$C = \frac{1}{2}$ 时 Y 服从 $F(10, 5)$ 自由度为 10, 5.

八、(8分) 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 λ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体的

随机样本, 求 $P(X=0)$ 的极大似然估计. 先用极大似然估计找 λ 然后再求对应的 λ .

$$X \sim P(\lambda) \quad P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\therefore L = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-n\lambda}}{X_1! \dots X_n!}$$

$$\ln L = \sum_{i=1}^n X_i \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \ln X_i!$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\lambda} - n = 0 \Rightarrow \bar{X} = \hat{\lambda}$$

$$\therefore P(X=0) = e^{-\bar{X}}$$

九、(6分) 设随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 试证 $D(X) = 2n$.

$$D(X_1^2 + \dots + X_n^2) = D(X_1^2) + D(X_2^2) + \dots + D(X_n^2)$$

$$D(X^2) = E(X^4) - E^2(X^2)$$

$$\therefore E(X^2) = 2$$

$$E(X^2) = D(X) + E^2(X) = 1$$

$$\therefore D(X^2) = 2$$

$$E(X^4) = 2 \int_0^{+\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\therefore D(X) = 2 \cdot n = 2n.$$

$$= \int_0^{+\infty} x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} d\frac{x^2}{2}$$

$$\frac{x^2}{2} = t \quad x^3 = (2t)^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2} \cdot t^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t^{\frac{3}{2}} e^{-t} dt = \frac{3}{2}$$

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx \quad \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} \quad \Gamma(t+1) = t \cdot \Gamma(t)$$

$$\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2} \Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$